APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0671

Realizar Inspeção para Ligação Nova em Unidade Consumidora

ENERGISA/GTD-IT/Nº320/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Inspecionar Unidade Consumidora 7
5.2.1- Inspeção – Itens para Verificação 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br
Eberson Ricardo Patalo	EMT	eberson@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse
0002	24/08/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Inspeção para Ligação Nova em Unidade Consumidora

1- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo fornecer aos profissionais de operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Inspeção para Ligação Nova em Unidade Consumidora em LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador se for realizado apenas a vistoria, ou 02 colaboradores para os casos em que ocorrerá a ligação de imediata a vistoria;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Inspecionar Unidade Consumidora

A inspeção do padrão de entrada de uma Unidade Consumidora é realizada para verificação do cumprimento das determinações contidas na NDU-001 Fornecimento de energia elétrica a agrupamentos ou edificações individuais até 3 unidades consumidoras.

A inspeção é guiada pela utilização da ficha de vistoria de baixa tensão – edificação individual ou agrupada (FVBT-EIA).

Esta vistoria na unidade consumidora poderá reprovar o pedido de ligação feito pelo cliente caso os itens não sejam atendidos plenamente.

5.2.1- Inspeção - Itens para Verificação

⇒ INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO

- O cliente deve ser comunicado das pendências após o protocolo de solicitação, e no caso de apresentação de documentos em campo, após a realização do procedimento de vistoria, conforme Item 4.4 – Nota IV da NORMA COMERCIAL CORPORATIVA LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B - ENERGISA/C-DIPR-NRM/Nº042/2019.

⇒ LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

- Endereço informado está correto;
- Endereço não encontrado.

⇒ RAMAL DE LIGAÇÃO

- Obstáculo impedindo a instalação do ramal de ligação;
- Passagem do ramal de ligação a menos de 1,20 m de janelas, sacadas, escadas, terraços etc.;
- Passagem do ramal de ligação sobre terrenos de terceiros;

- Ramal de ligação com altura inferior à especificada (travessia de rua ≥ 5,50 m, passagem de pedestre ≥ 3,50 m e passagem de veículo ≥ 4,50m);
- Comprimento do ramal de ligação superior a 40 metros (necessário extensão de rede a ser executada pela Energisa).

⇒ POSTE AUXILIAR E/OU PONTALETE

- Existe espaço entre a mureta/muro e o poste auxiliar;
- Mureta de entrada de serviço não rebocada ou em mau estado;
- Pontalete com vedação inexistente/insuficiente;
- Pontalete fixado precariamente;
- Poste auxiliar com refletores, caixas auxiliares etc.;
- Poste auxiliar em localização perigosa;
- Poste auxiliar não está no limite do terreno com a via pública;
- Poste auxiliar sem mureta, só pode ter no máximo 2 caixas de medição;
- Poste auxiliar/pontalete em terreno de terceiros;
- Poste auxiliar/pontalete engastado fora do padrão;
- Poste auxiliar/pontalete inclinado;
- Poste auxiliar/pontalete não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações).

⇒ MATERIAL DE ANCORAGEM

- Armação secundária com número de roldanas inferior ao especificado para a categoria (ramal de saída);
- Armação secundária em chapa de espessura inferior à especificada (3mm);
- Armação/porca não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Armação secundária não zincada;
- Falta armação secundária/porca olhal;
- Fixação da armação secundária/porca olhal inadequada.

⇒ ELETRODUTOS

- Distância (20cm) entre cabeçote ou curva 135º no eletroduto e roldana inferior do ramal de ligação não é a especificada;
- Eletroduto com dimensões inadequadas (comprimento, bitola...);

- Eletroduto/acessórios não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Eletrodutos em más condições de uso (quebrado, oxidado, amassado, ruim...);
- Falta eletroduto;
- Faltam buchas ou outros dispositivos adequados nas extremidades do eletroduto;
- Fixação dos eletrodutos inadequada;
- Não está usando cabeçote ou curva de 135º no eletroduto;
- Vedação inadequada/inexistente entre os eletrodutos e caixas para equipamentos de medição.

⇒ RAMAL DE ENTRADA

- Bitola dos condutores do ramal de entrada deve ser de _____mm2;
- Comprimento dos condutores insuficiente para execução do pingadouro e/ou ligação ao medidor;
- Condutor não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Condutor neutro (azul claro) e fases (fase a - preto; fase b - vermelho; fase c - branco) sem identificação;
- Condutor neutro sem isolamento;
- Condutores do ramal de entrada com emendas e/ou avariado;
- Condutores não podem ser com encordoamento classe 5 (flexível);
- Faltam condutores;
- Isolamento dos condutores do ramal de entrada inadequado e/ou danificado.

⇒ LOCALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO

- Medição em local de difícil acesso, com má iluminação ou sem condições de segurança;
- Medição não está no limite do terreno com a via pública;
- Não existe espaço livre suficiente em frente à(s) caixa(s) de medição;
- Frente do medidor não está voltada para a via pública.

⇒ CAIXA DE MEDIÇÃO

- Altura de instalação da caixa de medição (entre 1,45 e 1,60m do centro do visor ao piso) está fora dos limites especificados;
- Caixa de medição com vedação deficiente;
- Caixa de medição danificada, deverá ser substituída ou recuperada;

- Caixa de medição fixada de modo inadequado/ fora do prumo;
- Caixa de medição não atende as especificações (relatar no espaço reservado a observações);

NOTAS:

1. Dos diversos componentes que compõem o padrão de entrada, alguns devem ser homologados pelo Grupo Energisa, como por exemplo as Caixas de Medição e Postes Auxiliares.
2. As Caixas de Medição homologadas podem ser encontradas na intranet / Pirâmide Normativa / Caixa – Dir. de Engenharia -DENG /Norma / Parecer Técnico PT - 003/2019, Versão 5.0 – Dezembro/2021.
3. Os postes Auxiliares devem ser consultados nas ETUs 180.1 e 180.2, onde podem ser observadas as seguintes identificações, de forma legível e indelével, em baixo ou alto relevo:

a) Nome ou marca comercial do fabricante;
b) Dimensões, em milímetros (face "A", face "B" e comprimento);
c) Resistência nominal, em decanewton (daN);
d) Mês e ano de fabricação (MM/AAAA);
e) Número de série sequencial por tipo de poste, reiniciando a cada ano.

4. Os clientes externos podem fazer consultas das referidas caixas de medição e postes auxiliares pela internet através do site:
https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/normas-tecnicas.aspx
5. Estas informações devem ser repassadas aos clientes em caso de uma reprovação do padrão de entrada, ocorrida por estes itens.

- Falta caixa de medição;
- Falta grade de fixação do medidor do interior da caixa de policarbonato;
- Faltam niples e/ou buchas entre as caixas de medição agrupadas.

⇒ DISJUNTOR

- Disjuntor não atende as especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Disjuntor com defeito no sistema de acionamento;

- Disjuntor localizado antes da medição, o correto é instalar após à medição;
- Falta o disjuntor;
- Disjuntor não está perfeitamente acomodado na tampa da caixa.

⇒ ATERRAMENTO

- Caixa para aterramento (150 x 150 x 250mm de profundidade) não atende especificações construtivas (relatar no espaço reservado a observações);
- Caixas de derivação metálicas não aterrada;
- Condutor de aterramento de bitola inferior à especificada;
- Condutor de aterramento não é contínuo do neutro à haste;
- Condutor de aterramento não está protegido por eletroduto externo;
- Condutor neutro não aterrado;
- Conexão entre o condutor de aterramento e a haste não atende especificações (relatar no espaço reservado a observações);
- Distância mínima entre as hastes de terra inferior a 3 metros;
- Haste de terra não é do tipo especificado (relatar no espaço reservado a observações);
- Não existe caixa para aterramento;
- Não existe haste de terra;
- Não existe tampa para caixa de aterramento.

⇒ CARGA

- Aparelho de raio x com potência superior à permitida para a categoria. Permitido até:_____kva;
- Aparelho de solda com potência superior à permitida para a categoria. Permitido até:_____kva;
- Carga instalada diferente da declarada pelo solicitante;
- Motor com potência superior à permitida para a categoria. Permitido até:_____CV;
- Motores com potência superior a 5 CV sem dispositivos de partida adequados.

⇒ RAMAL DE SAÍDA

- Condutores do ramal de saída com isolamento inadequado ou danificado;
- Condutores do ramal de saída de bitola inferior à recomendada para a instalação. Deve ser de _____mm2;

- Os eletrodutos do ramal de saída devem ser independentes para cada unidade consumidora;
- Ramal de saída passa por terreno de terceiros.

⇒ OUTROS

- É necessário apresentar projeto elétrico se a unidade consumidora tiver geração de emergência;
- Falta concluir a entrada de serviço;
- Falta verificar todas as conexões (reaperto geral);
- Ferragens não são de aço carbono, zincado por imersão a quente;
- Mais de uma entrada de serviço no mesmo terreno;
- Uma medição atendendo a mais de uma unidade consumidora;
- Falta todo o padrão.

⇒ RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO

- Falta sobra de cabos (2,00 m) na caixa de passagem;
- Falta declaração de compromisso - ramal subterrâneo;
- Eletroduto de descida/travessia com diâmetro inferior ao recomendado. deve ser de _____mm2;
- Eletroduto de descida (no poste da Energisa) deverá ser de aço galvanizado a fogo;
- Eletroduto de travessia de rua deve ser de aço galvanizado;
- Eletroduto em passeio deve ser de pvc rígido ou aço galvanizado;
- Profundidade do eletroduto no passeio deve ser de 500 mm;
- Tubulação corta terreno de terceiros / passa sob área construída;
- Falta placa de identificação da edificação no eletroduto de descida;
- Caixa de passagem com dimensões fora do padrão deverá ser DE _____x_____x_____mm;
- Falta dreno na caixa de passagem;
- Tampão da caixa de passagem fora de padrão (deve ser de ferro fundido ou concreto armado com alça retrátil);
- Falta dispositivo para lacre na sub-tampa da caixa de passagem;
- Falta tampão/sub-tampa na caixa de passagem;
- Caixa de passagem em local de tráfego de veículos.

⇒ OBSERVAÇÕES

Espaço disponível na ficha de vistoria para que sejam registradas as deficiências se as não conformidades encontradas durante a inspeção realizada na unidade consumidora.

Também serve para orientar ao cliente sobre os pontos encontrados que precisam de correção.

⇒ FINALIZAR ATIVIDADE

- Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
- Recolher os resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Bloqueador solar	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/06/2019	Obsoleto	-	30/06/2022	-
30/06/2019	Obsoleto	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, itens 1, 3, e notas 1, 2, 3 e 4 no Item 5.2.1.
15/06/2019	Vigente	05/08/2022	05/08/2025	Acréscimo/Modificações no item 3 e nas notas 1, 3, 4 e 5.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF PDF	18/08/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		